

# 固体材料结构基础

## 1 晶体中的点线面

- 晶体：长程有序
  - 液晶：一维长程有序的液体
  - 准晶：长程取向有序，不具备长程平移有序结构

- 非晶态：短程有序

晶体的自范性：规则的多面体外形  $\xrightarrow{grow}$  单晶体

描述晶胞  $\left\{ \begin{array}{l} \text{点阵常数}(a,b,c) \\ \text{棱间夹角}(\alpha,\beta,\gamma) \end{array} \right.$

晶体 = 基元 + 点阵

初基晶胞：只含有一个格点，通常选用最短的矢基围成

结点指数：[[mnp]]

晶向指数：所有互相平行方向一致的晶向[uvw]

又名：线指数  $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$

$u:v:w = x_1 - x_2 : y_1 - y_2 : z_1 - z_2$

[uvw]不加逗号，符号放于上方

<uvw> 族

### 晶面指数

(HKL) 截距  $\rightarrow$  倒数比

{HKL} 族 e.g. {111}正八面体的面，{110}正十二面体的面

立方晶系中，晶向指数等于晶面指数  $\Rightarrow$  垂直

## 2 晶体中的晶面和晶体投影

晶带：所有平行或包含某一晶向直线（晶带轴）的晶面（共带面）

晶带定律：每个晶面至少同时属于两个晶带

晶带方程： $hu + kv + lw = 0$

晶面指数  $\downarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{取向} \quad \frac{h}{a} : \frac{k}{b} : \frac{l}{c} = \cos \alpha : \cos \beta : \cos \gamma, \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \\ \text{间距} \quad d_{hkl} \quad \text{两相邻平面垂直距离} \uparrow \end{array} \right.$

正交晶系:

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2}}$$

立方晶系:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

六方晶系:

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3} \cdot \frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} + \left(\frac{l}{c}\right)^2}}$$

体心立方:

$$1. \ h + k + l \equiv 1 \pmod{2} \quad \text{有附加面} \quad d = \frac{1}{2}d_{\text{立}}$$

$$2. \ h + k + l \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{无附加面} \quad d = d_{\text{立}}$$

面心立方:

$$1. \ hkl \equiv 0 \pmod{2}, \ h + k + l \not\equiv 0 \pmod{8} \quad d = \frac{1}{2}d_{\text{立}}$$

$$2. \ \text{反之, } d = d_{\text{立}}$$

密排六方:

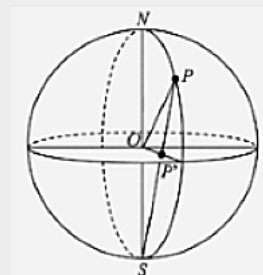
$$1. \ h + 2k \equiv 0 \pmod{3}, \ l \equiv 1 \pmod{2} \quad d = \frac{1}{2}d_{\text{六}}$$

$$2. \ \text{反之, } d = d_{\text{六}}$$

晶面角守恒定律: 在相同P,T下, 成分与构造均相同的同种晶体其对应晶面角之间的夹角守恒

### 极射赤面投影

1. 球面投影: 原点出发垂直晶面交至球面
2. 作极射赤面投影: 球面投影与南北极连线与赤面的交点
3. 南极实心, 北极空心



## 3 点对称操作

对称性: 相同部分  $\rightarrow$  对称元素  $\rightarrow$  变换  $\rightarrow$  复原

对称元素: 与一定对称操作相关联的几何元素

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{宏观对称元素: 晶体中某部分为有限几何图形, 有点对称性} \\ \text{微观对称元素: 晶体周期性为无限几何图形} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{对称中心 } i \rightarrow \text{反演 } I \\ \text{反映面 } m \rightarrow \text{反映 } M \\ \text{旋转轴 } n \rightarrow \text{旋转 } L(\alpha) \\ \text{反轴 } \bar{n} \rightarrow \text{旋转反演 } L(\alpha) \\ \text{点阵} \rightarrow \text{平移 } T \\ \text{螺旋轴 } n_M \rightarrow \text{螺旋旋转 } T(t)L(\alpha) \end{array} \right.$$

点对称操作：保持空间中有一不动点的对称操作  
 点群→点对称操作的集合

| 对称元素 | 元素符号     | 操作符号                   | 操作                                         |
|------|----------|------------------------|--------------------------------------------|
| -    | E        | E                      | 恒等                                         |
| 旋转轴  | $C_n$    | $C_n^1$                | 绕 $C_n$ 轴按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{n}$          |
| 镜面   | $\sigma$ | $\sigma$               | 通过镜面反映                                     |
| 对称中心 | $i$      | $i$                    | 按对称中心反演                                    |
| 映轴   | $S_n$    | $S_n^1 = \sigma C_n^1$ | 绕 $S_n$ 轴按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{n}$ ,再镜面反映   |
| 反轴   | $I_n$    | $I_n^1 = iC_n^1$       | 绕 $I_n$ 轴按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{n}$ ,再按中心点反演 |

对称条件⇒晶系→晶系特点

三类镜面 { 水平对称面  $\sigma_v$ : 通过分子主轴  
 垂直对称面  $\sigma_h$ : 垂直分子主轴  
 平分对称面  $\sigma_d$ : 通过分子主轴，平分与分子主轴垂直的 $C_2$ 轴的夹角

对于多个对称轴的描述，一般用阿拉伯数字表示数目，写在符号前面

### 对称要素组合定理

在晶体中，两种对称要素的组合可导出第三种对称要素

- 两个旋转轴  
 交角为 $\frac{\pi}{n}$ 的 $C_2$ 轴相结合，其交点上必出现一个垂直于这两个 $C_2$ 轴的 $C_n$ 轴  $\Leftrightarrow$  一个 $C_n$ 轴与垂直于它的 $C_2$ 轴相结合，在过其交点且垂直于 $C_n$ 轴的平面必有n个 $C_2$ 轴，交角为 $\frac{\pi}{n}$
- 两个镜面  
 交角为 $\frac{\pi}{n}$ 的两个镜面，其交线必为 $C_n$ 轴  $\Leftrightarrow$   $C_n$ 轴和通过它的镜面组合，一定存在n个镜面，相邻交角为 $\frac{\pi}{n}$
- 偶次旋转轴和垂直于它的镜面  
 在其交点出现对称中心  $\Leftrightarrow$  反之两两结合亦然  

$$L^n \times P_{\perp} = L^n PC$$

## 4 晶系

晶系是由晶体对称性来划分的。单胞几何形状（晶体参数）的限制是对称性要求的结果

| 晶系   | 对称条件                                 | 特点                                                                                                   | 全对称点群      |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 三斜晶系 | 1(E) 或 $\bar{1}(i)$                  | $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma$                                                     | $\bar{1}$  |
| 单斜晶系 | $2(C_2)$ 或 $\bar{2}(m)$              | $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma$                                             | $2/m$      |
| 正交晶系 | $2 \times 2(C_2)$ 或 $\bar{2}(m)$     | $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$                                                | mmm        |
| 四方晶系 | $4(C_4)$ 或 $\bar{4}(S_4^3)$          | $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$                                                   | $4/mmm$    |
| 三方晶系 | $3(C_3)$ 或 $\bar{3}(S_6^5)$          | $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$ 或 $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma$ | $\bar{3}m$ |
| 六方晶系 | $6(C_6)$ 或 $\bar{6}(S_3^5)$          | $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$                                        | $6/mmm$    |
| 立方晶系 | $4 \times 3(C_3)$ 或 $\bar{3}(S_6^5)$ | $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$                                                      | m3m        |

## 5 点群

点群：晶体或分子中所含有的全部宏观对称元素至少交于一点，这些汇聚于一点的全部对称元素的组合称为点群

## 群

$$G = \{A, B, C, \dots\}_n$$

1. 封闭性  $A, B \in G$ , 则  $AB \in G$
2. 主操作  $G$  中必有一个  $E$ , 使  $EA = AE = A$
3. 逆操作  $\forall A$ , 有  $AA^{-1} = A^{-1}A = E$
4. 结合律  $A(BC) = (AB)C$

群的阶：群中包含元素的个数

## 5.1 分子点群

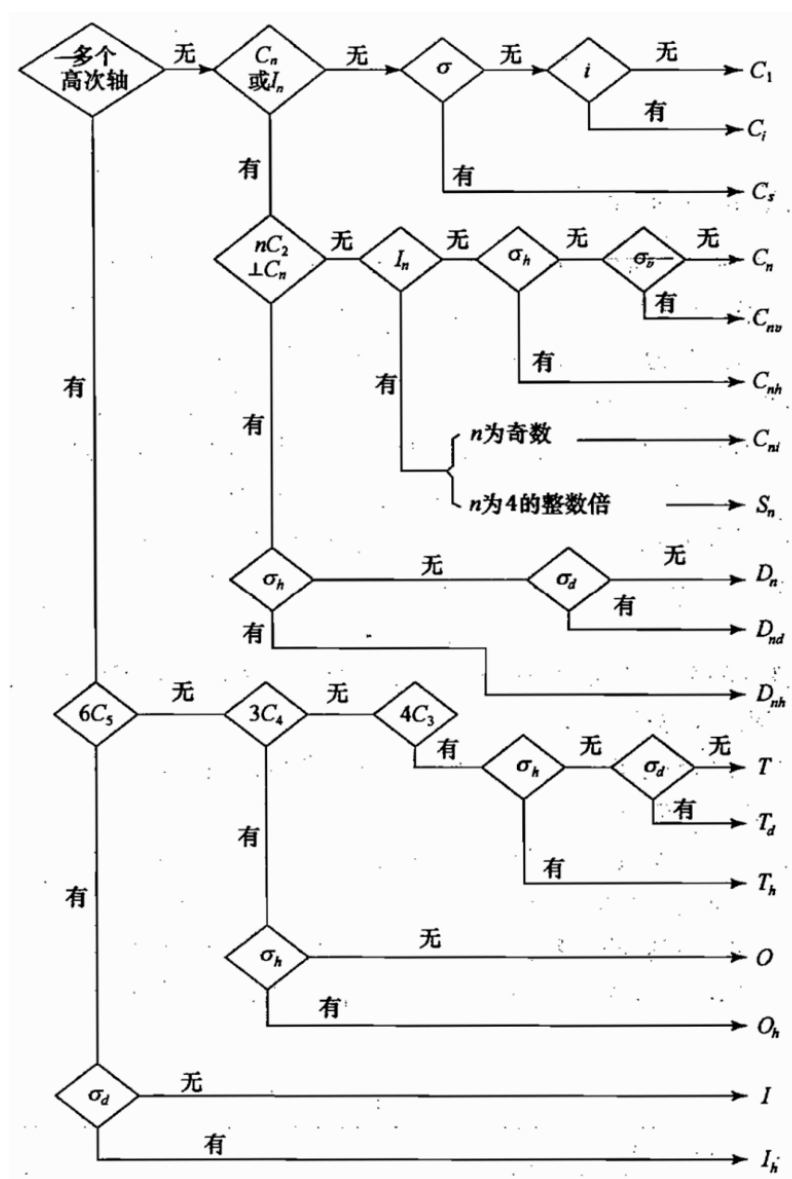


图 1: 分子点群的判别

## 5.2 晶体点群

晶系的三个特征方向：

| 晶系   | 1              | 2          | 3    |
|------|----------------|------------|------|
| 三斜晶系 | -              | -          | -    |
| 单斜晶系 | c或b            | -          | -    |
| 正交晶系 | a              | b          | c    |
| 四方晶系 | c              | a          | a+b  |
| 三方晶系 | c(六方)或a+b+c(菱) | a(六方)或c(菱) | -    |
| 六方晶系 | c              | a          | 2a+b |
| 立方晶系 | a              | a+b+c      | a+b  |

晶体点群:

| 晶系   | 点群                                                     |
|------|--------------------------------------------------------|
| 三斜晶系 | 1, $\bar{1}$                                           |
| 单斜晶系 | 2, m, $2/m$                                            |
| 正交晶系 | 222, mm2, $2/mmm$                                      |
| 四方晶系 | 4, $\bar{4}$ , $4/m$ , 422, 4mm, $\bar{4}2m$ , $4/mmm$ |
| 三方晶系 | 3, $\bar{3}$ , 32, 3m, $\bar{3}m$                      |
| 六方晶系 | 6, $\bar{6}$ , $6/m$ , 622, 6mm, $\bar{6}m2$ , $6/mmm$ |
| 立方晶系 | 23, m3, 432, $\bar{4}3m$ , m3m                         |

## 6 布拉菲格子

14种布拉菲格子:

|      | 原始格子(P)                                                                             | 底心格子(C)                                                                             | 体心格子(I)                                                                             | 面心格子(F)                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 三斜晶系 |  | $C=P$                                                                               | $I=P$                                                                               | $F=P$                                                                                 |
| 单斜晶系 |  |  | $I=C$                                                                               | $F=C$                                                                                 |
| 斜方晶系 |  |  |  |  |
| 四方晶系 |  | $C=P$                                                                               |  | $F=I$                                                                                 |
| 三方晶系 |  | 与本晶系对称不符                                                                            | $I=R$                                                                               | $F=R$                                                                                 |
| 六方晶系 |  | 不符合六方对称                                                                             | 与空间格子的条件不符                                                                          | 与空间格子的条件不符                                                                            |
| 等轴晶系 |  | 与本晶系对称不符                                                                            |  |  |

图 2: 布拉菲格子

- P: 初级
- C: 底心
- I: 体心

- F: 面心

## 7 非点对称操作

### 7.1 螺旋轴

螺旋轴：旋转+平移

元素符号： $n_q$ ,  $q < n$

- n: 轴次, 旋转  $\frac{2\pi}{n}$
- q: 平移量, 平移  $\frac{q}{n}$

### 7.2 滑移面

滑移面：对称+平移

- a,b,c: 沿轴滑移, 平移量  $\frac{1}{2}$
- n: 对角滑移, 沿面对角线, 平移量  $\frac{1}{2}$
- d: 金刚石滑移, 沿体对角线 (立方), 平移量  $\frac{1}{4}$

## 8 空间群

空间群图表: <http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/large/sgp.htm>

### 8.1 点式空间群

国际符号: 布拉菲格子 + 晶体点群

### 8.2 非点式空间群

不能通过点对称操作组合得到

## 9 倒易点阵

正格矢:  $\mathbf{T} = a_1\mathbf{x} + a_2\mathbf{y} + a_3\mathbf{z}$

倒格矢:  $\mathbf{G} = b_1\mathbf{x} + b_2\mathbf{y} + b_3\mathbf{z}$

$$\begin{cases} b_1 = \frac{a_2 \times a_3}{V_0} \\ b_2 = \frac{a_3 \times a_1}{V_0} \\ b_3 = \frac{a_1 \times a_2}{V_0} \end{cases} \quad \text{其中, } V_0 = a_1 \cdot (a_2 \times a_3) \text{ 为晶胞体积}$$